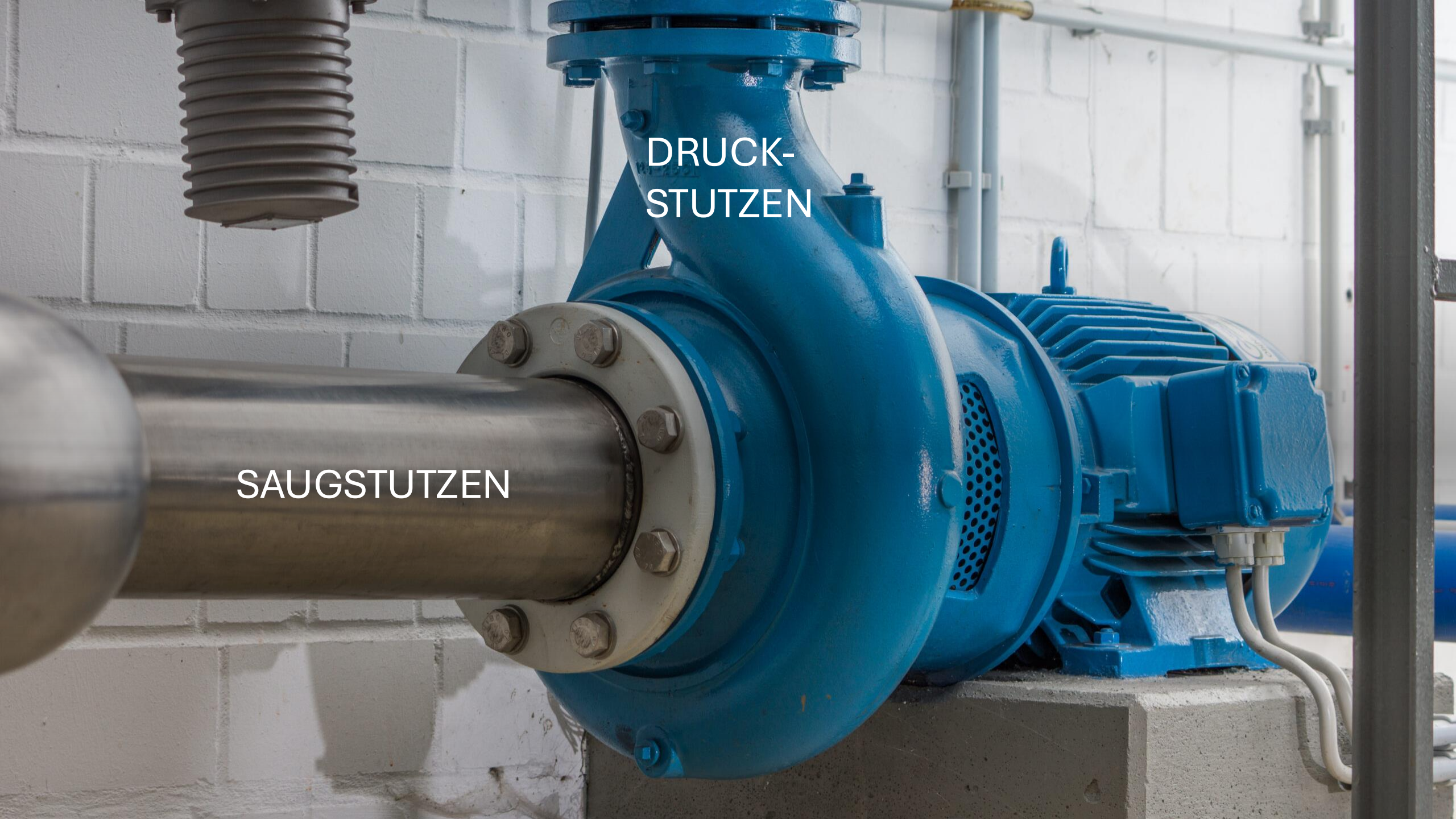


A photograph of a large industrial refinery or chemical plant at night. The facility is illuminated by numerous bright lights, creating a complex network of glowing structures. Several tall, dark smokestacks rise from the complex, with one in the center featuring a red and white striped section. The sky above is a deep blue with scattered white clouds. The overall scene conveys a sense of industrial activity and scale.

Aufgabe Programmierung



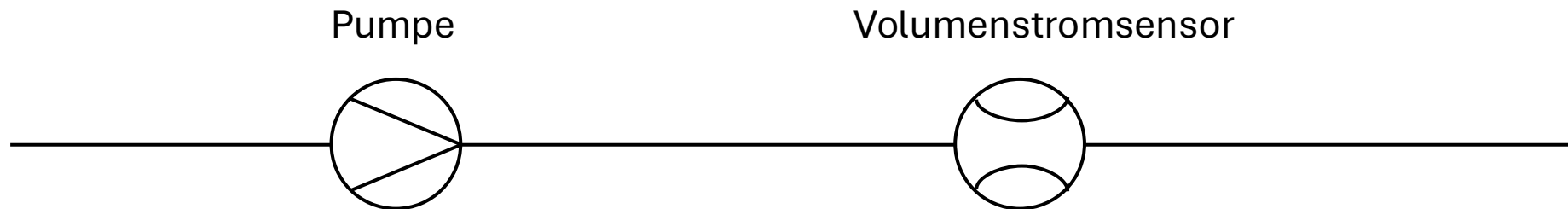
A blue industrial pump with a motor, mounted on a concrete base. The pump has a large horizontal inlet pipe on the left and a vertical outlet pipe on top. The motor is on the right side, with cooling fins and a terminal box. The background is a white brick wall.

DRUCK-
STUTZEN

SAUGSTUTZEN

Kontext

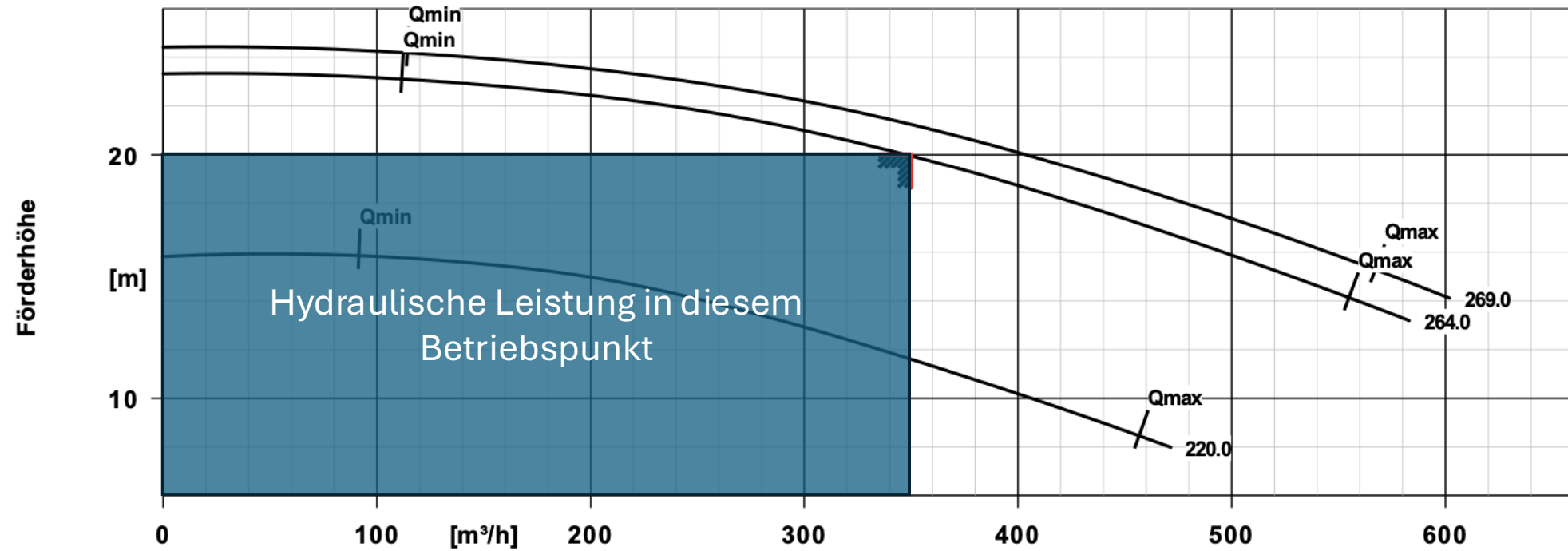
- Sie haben eine Pumpe, mit der Wasser gefördert wird.
- Das Datenblatt der Pumpe ist vorhanden.
- Der Volumenstrom wird nach der Pumpe gemessen und wird in einer .csv Datei gespeichert



Erstellen eines Jupyter Notebook

- Erstellen Sie ein Jupyter Notebook, das folgende Aufgaben erfüllt:
 - Berechne mithilfe der gegebenen Daten den Energieverbrauch der Pumpe im angegebenen Zeitraum (Laufraddurchmesser: 264 mm)
 - Bestimme wie effizient die Pumpe im angegebenen Zeitraum durchschnittlich gelaufen ist
 - Bestimme die Menge der Energie, die nicht hydraulisch genutzt wurde

Vorgehen



Organisatorisches

- Abgabe in Form einer E-Mail an john.friesen@outlook.de
- Link zu einem GitHub oder GitLab Repository.
- Bewertung:
 - Inhaltliche Qualität:
 - Funktioniert der Code?
 - Formale Qualität:
 - Ist der Code verständlich aufgebaut?
 - Sind die Zeilen gut kommentiert?
 - Sind die Variablen gut benannt?
 - Zusätzliche Analysen:
 - z.B. Interessante Plots
- Vergabe von max. 3 zusätzlichen Punkten für die Klausur
- Abgabe bis 31. Mai 2026
- Bitte Repository mit einem fünfstelligen Code (zur Zuordnung)